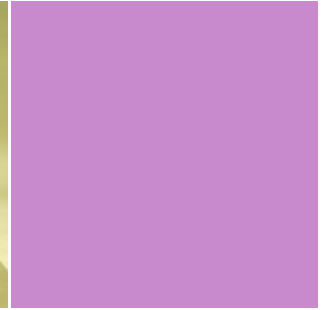
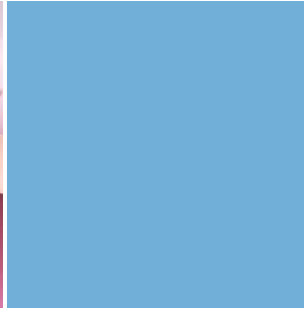
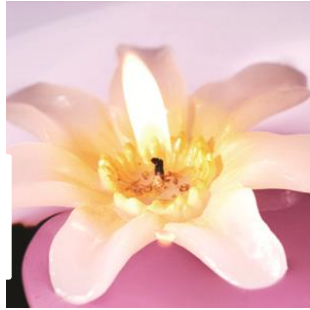
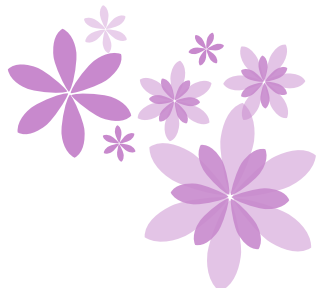
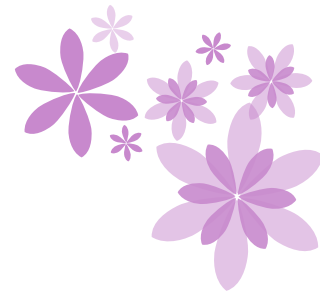


GV: Dương Lê Hương Giang

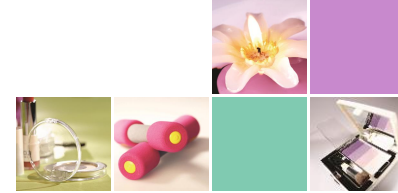
HÓA SINH



HORMON



1. ĐẠI CƯƠNG, KHÁI QUÁT

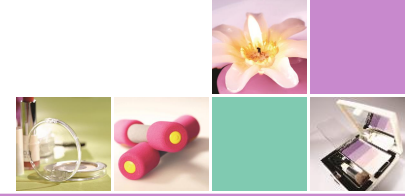


1.1 Định nghĩa

- Hormon là chất **hữu cơ** được sản xuất bởi **tế bào nội tiết**, được bài tiết trực tiếp vào **máu** và vận chuyển đến các **bộ phận** khác nhau của cơ thể.
- Vị trí tác dụng của Hormon khác nơi nó được tạo ra
- Bản chất: Acid amin, peptid, protein, **dẫn xuất acid béo** (khác Enzym)
- Hormone có cả ở thực vật và động vật.

-

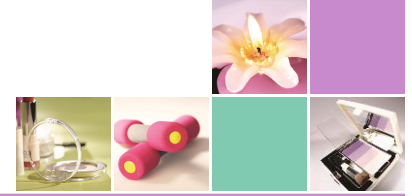
1. ĐẠI CƯƠNG, KHÁI QUÁT



1.2 Chức năng

Hormone có tính đặc hiệu, điều hoà các quá trình sinh lý, hoá sinh trong cơ thể mà **không tham gia trực tiếp vào các phản ứng** của cơ thể. Hormone có tác động đến tốc độ sinh tổng hợp protein, **enzyme**, ảnh hưởng đến tốc độ xúc tác của enzyme; thay đổi tính thấm của màng tế bào, qua đó điều hoà hoạt động sống xảy ra trong tế bào.

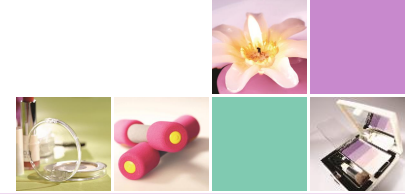
1. ĐẠI CƯƠNG, KHÁI QUÁT



1.2 Chức năng

- Điều hòa chuyển hóa G, L, P. Duy trì sự hằng định nội môi
- Điều hòa sự tăng trưởng, trưởng thành về sinh dục
- Điều chỉnh những tình trạng bị chấn động
- Kích thích hoặc ức chế sự sản xuất, giải phóng một số hormon

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG



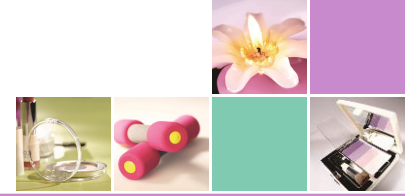
2.1 Cơ chế hoạt động của hormon

Hormon hầu như không trực tiếp xúc tác từng phản ứng như enzym mà tác dụng thông qua enzyme bằng 2 cách:

- Tăng về số lượng: sản xuất protein (enzyme) mới
- Biến đổi về chất lượng: hoạt hóa các enzyme theo kiểu dây chuyền bậc thang, **thông qua cAMP – chất truyền tin thứ 2**

Một số Hormon tác dụng trực tiếp lên tế bào đích, không thông qua trung gian: **Insulin**

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

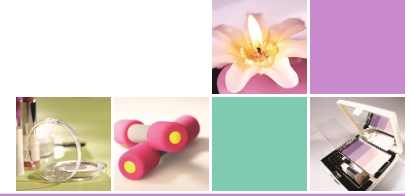


2.1 Cơ chế hoạt động của hormon

Chất truyền tin thứ 2

- Gồm **AMP vòng (cAMP)**, GMP vòng (cGMP), dẫn xuất của phosphatidyl inositol biphosphat, ion Ca^{2+}
- Các hormon dạng peptid và catecholamin có trọng lượng phân tử lớn, **không hòa tan trong mỡ**, không qua được màng tế bào, được tiếp nhận vào tế bào bởi những **receptor** đặc hiệu nằm trên bề mặt tế bào.

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

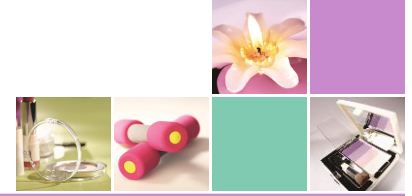


2.1 Cơ chế hoạt động của hormon

Chất truyền tin thứ 2

- Phức hợp **hormon–receptor** sẽ hoạt hóa men **adenylcyclase** nằm trên màng tế bào, men này xúc tác phản ứng chuyển **ATP thành AMP vòng** trong bào tương, tiếp đó cAMP sẽ hoạt hóa một chuỗi các men khác trong tế bào theo kiểu dây chuyền, dẫn đến những **thay đổi sinh lý** đặc hiệu tại tế bào đích như sinh tổng hợp các chất, thay đổi tính thấm màng tế bào, co hoặc giãn cơ.

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

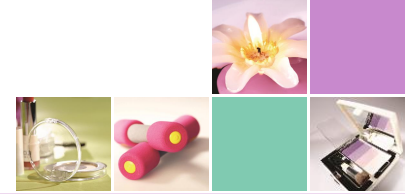


2.1 Cơ chế hoạt động của hormon

Chất truyền tin thứ 2

- Sau khi gây ra tác dụng sinh lý trên tế bào đích, **AMP vòng bị bất hoạt trở thành 5'AMP** dưới tác dụng của men phosphodiesterase có trong bào tương tế bào đích.
- Như vậy, chính AMP vòng mới gây ra tất cả tác dụng của hormon trong tế bào nên **hormon được xem là chất truyền tin thứ 1 và cAMP là chất truyền tin thứ 2.**

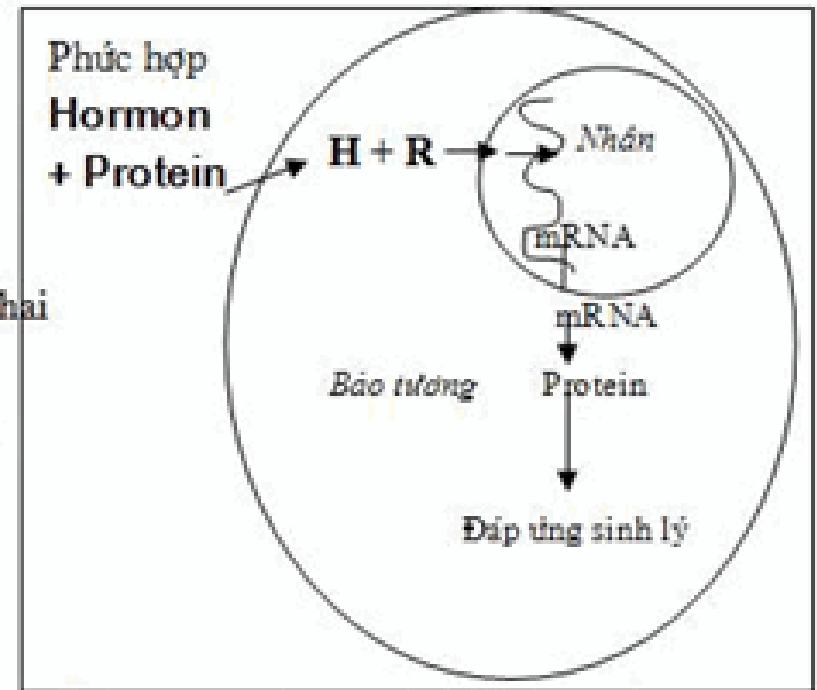
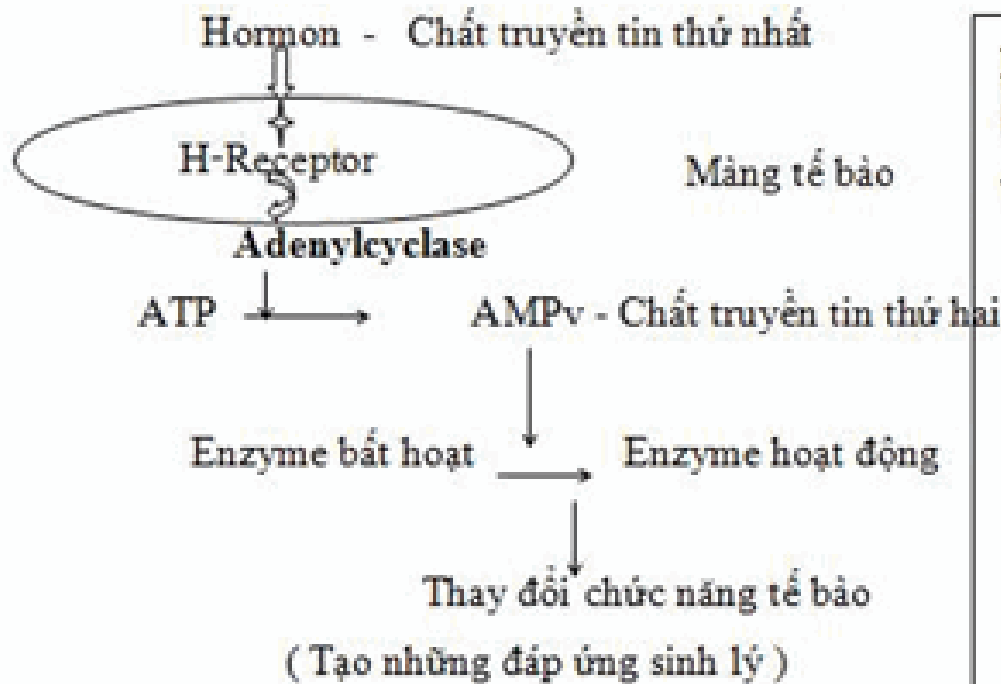
2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG



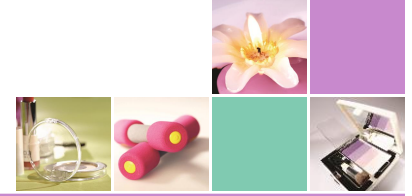
2.1 Cơ chế hoạt động của hormon

Chất truyền tin thứ 2

Theo cơ chế qua cAMP, tín hiệu hormon được khuếch đại lên nhiều lần.



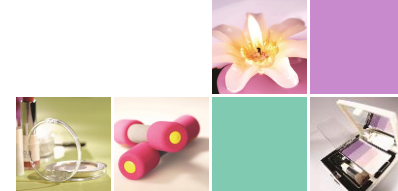
2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG



2.2 Hoạt động điều hòa thần kinh nội tiết

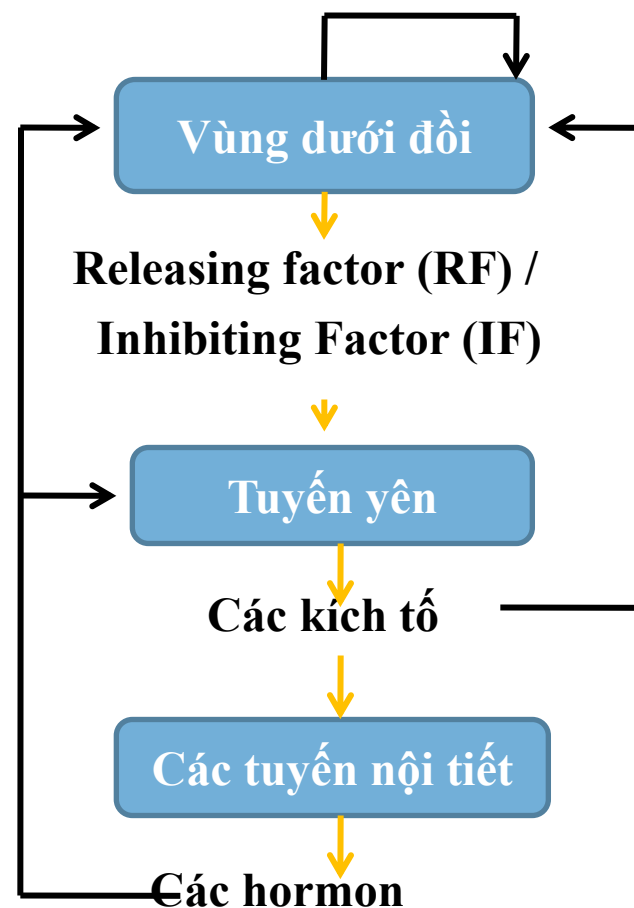
Vùng dưới đồi nhận và điều hòa những thông tin từ hệ thống thần kinh trung ương. Đáp lại những thông tin này, tế bào thần kinh vùng dưới đồi tiết những sản phẩm để đưa đến tuyến yên. Những sản phẩm này gọi là yếu tố giải phóng (Releasing Factor = RF) hay hormon giải phóng (Releasing Hormon = RH) và yếu tố ức chế (Inhibiting Factor = IF) hay hormon ức chế (Inhibiting Hormon = IH)

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

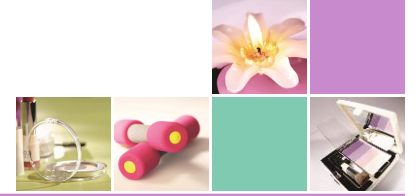


2.2 Hoạt động điều hòa thần kinh nội tiết

-Vùng dưới đồi là bộ phận đặc biệt của não và trung tâm điều hòa của hệ thống nội tiết



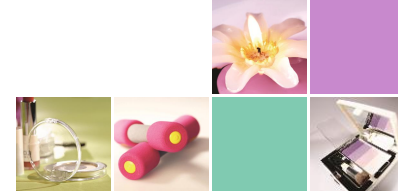
2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG



2.2 Hoạt động điều hòa thần kinh nội tiết

- Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết sản xuất các hormon. Mặt khác, hoạt động bài tiết hormon của tuyến yên và các tuyến nội tiết khác được điều chỉnh bằng cơ chế phản hồi (feed back)

3. PHÂN LOẠI VÀ TÁC DỤNG

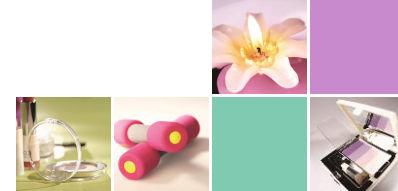


3.1 Hormon là Protein – PolyPeptid

3.1.1 Thùy trước tuyến yên:

- Hm tăng trưởng GH: chuyển hóa G,L,P. Tăng đường máu, thoái hóa lipid → phát triển cơ thể, tăng trưởng
- Kích nhũ tố LTH: có thai, kích thích thể vàng bài tiết ra progesteron chuẩn bị cho tuyến vú bài tiết sữa sau đẻ
- Kích giáp trạng tố TSH: làm tăng chuyển hóa cơ bản, làm tăng nhịp tim, tăng trao đổi hô hấp, tăng cường chuyển hóa glucid, thoái hóa lipid

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

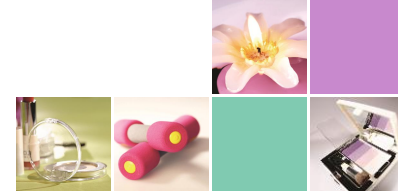


3.1 Hormon là Protein – PolyPeptid

3.1.1 Thùy trước tuyến yên:

- Kích thượng thận tố ACTH: kích thích tế bào vỏ thượng thận bài tiết các hormon chuyển hóa đường (cortisol)
- Kích tố sinh dục
- FSH: kích noãn tố → ống dẫn tinh, làm to tinh hoàn nhưng không làm tăng số lượng tinh trùng.
- LH: kích hoàng thể tố, làm dễ dàng cho sự làm tổ của trứng trong tử cung; kích thích sự sản xuất testosterone bởi những tế bào kẽ của tinh hoàn.

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



3.1 Hormon là Protein – PolyPeptid

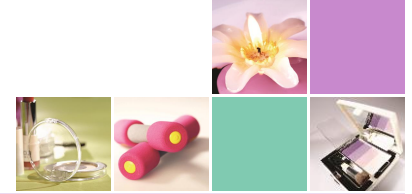
3.1.2 Thùy giữa tuyến yên:

- Kích hắc bào tố MSH: hình thành các vết sọc màu, thâm nám trên da

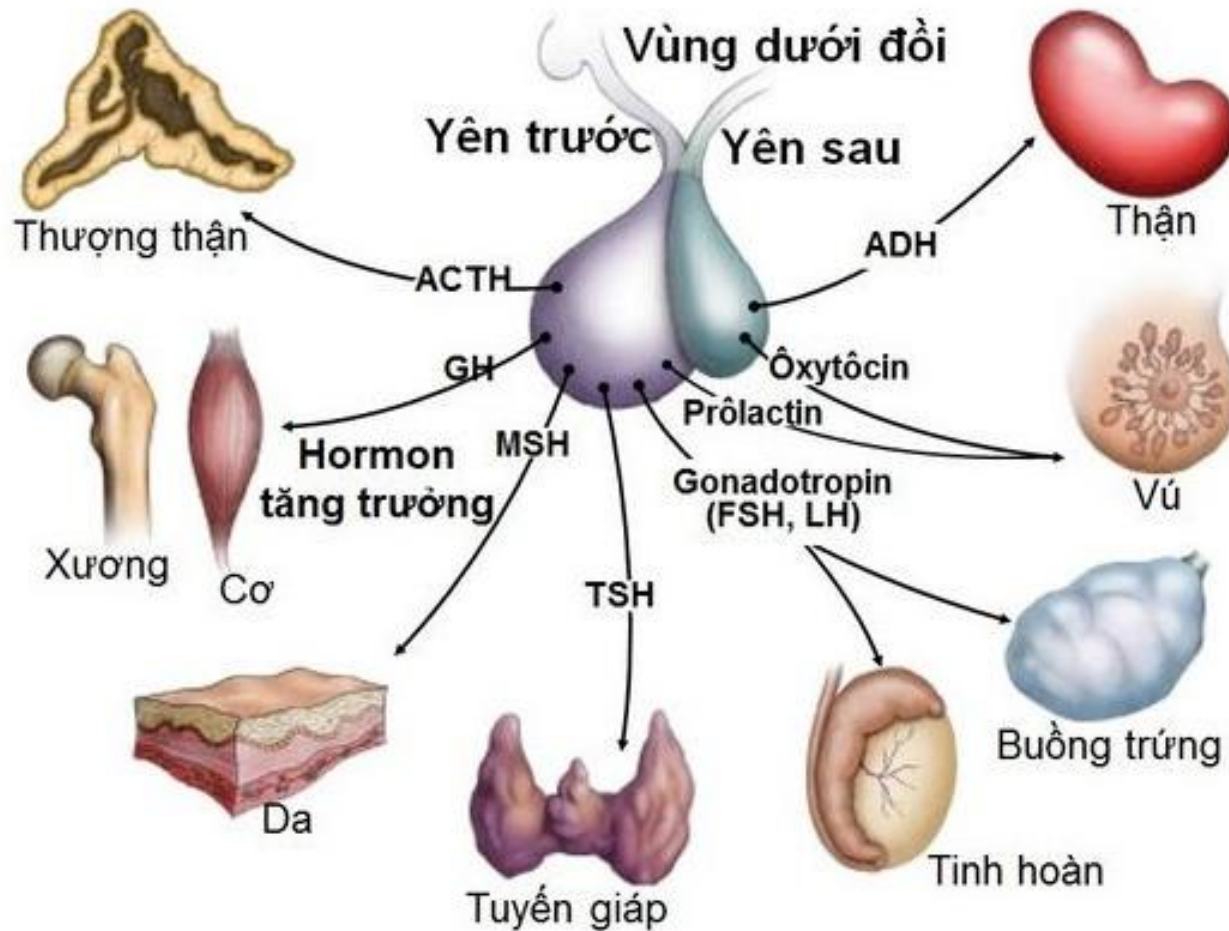
3.1.3 Thùy sau tuyến yên

- Hm chống bài niệu Vasopressin (ADH): tăng cường hấp thu nước, Na^+ và co mạch, làm tăng huyết áp
- Oxytocin: gây co cơ tử cung lúc chuyển dạ và kích thích sự bài tiết sữa khi cho con bú.
- Hm kích thích rau thai **HCG**, HCP, HCT

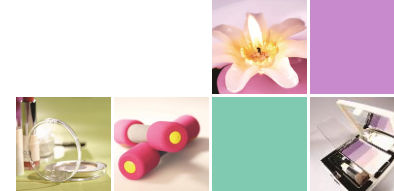
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



3.1 Hormon là Protein – Polypeptid

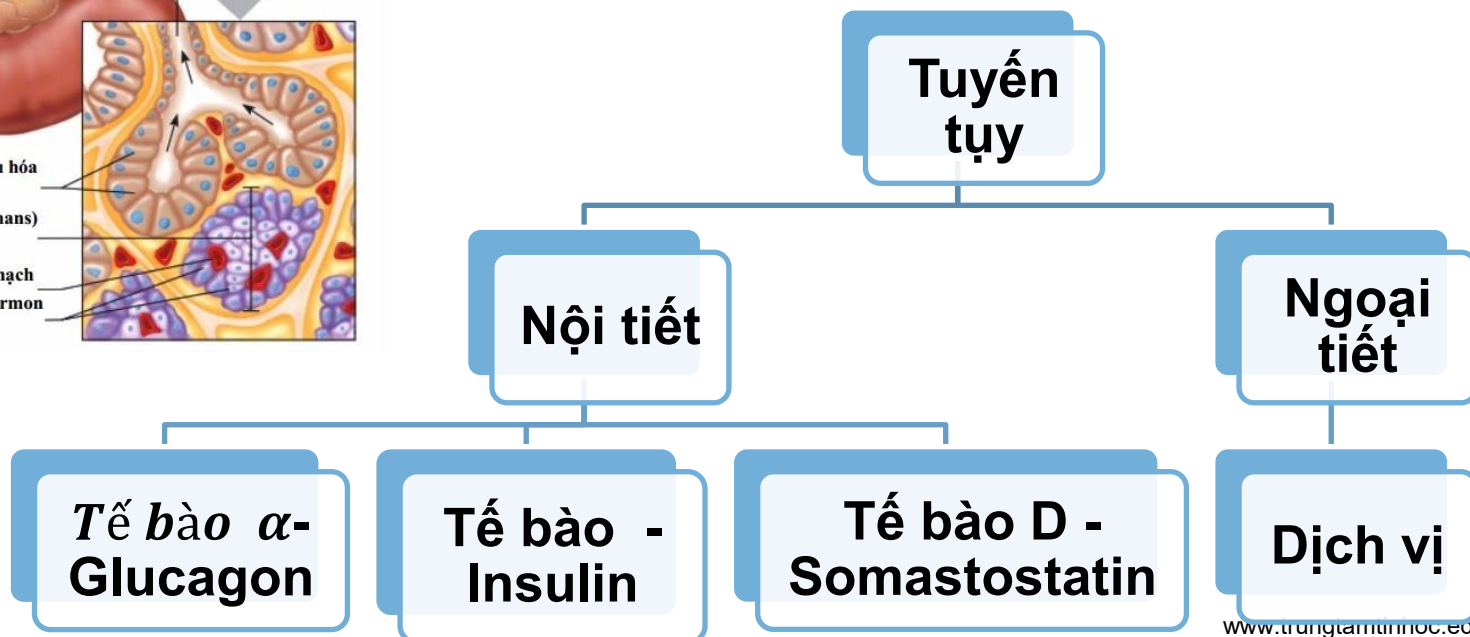
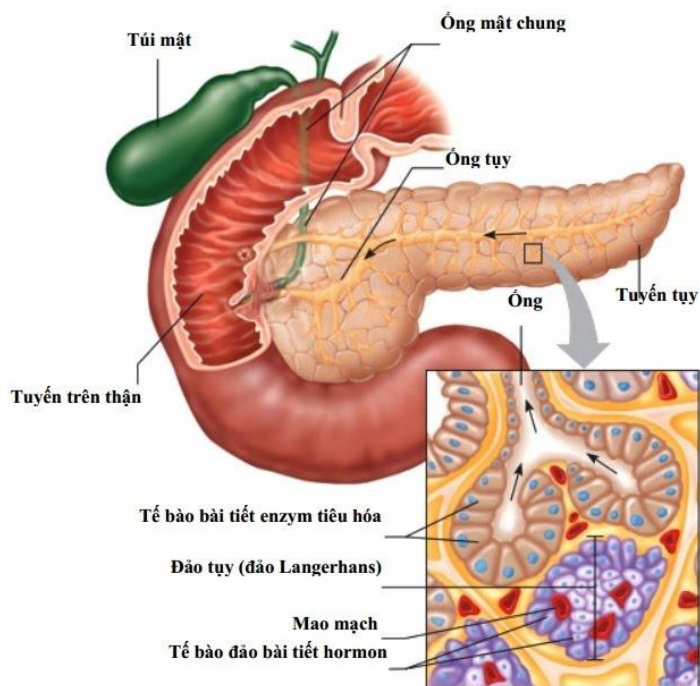


3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

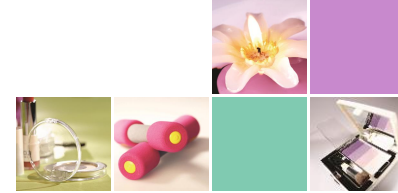


3.1 Hormon là Protein – Polypeptid

3.1.4 Hm tuyến tụy:



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

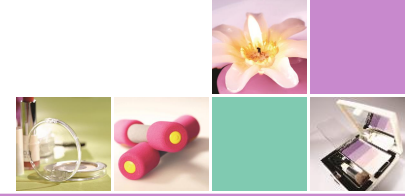


3.1 Hormon là Protein – Polypeptid

3.1.4 Hm tuyến tụy:

- Insulin: giảm nồng độ glucose máu
- + Tăng nhập Glucose vào tế bào, tăng cường chuyển hóa G
- + Tăng tổng hợp Glycogen từ Glucose
- + Giảm tân tạo đường mới
- Glucagon: tăng glucose máu
- Somatostatin: ức chế sự bài tiết hormon tăng trưởng (GH), insulin và glucagon

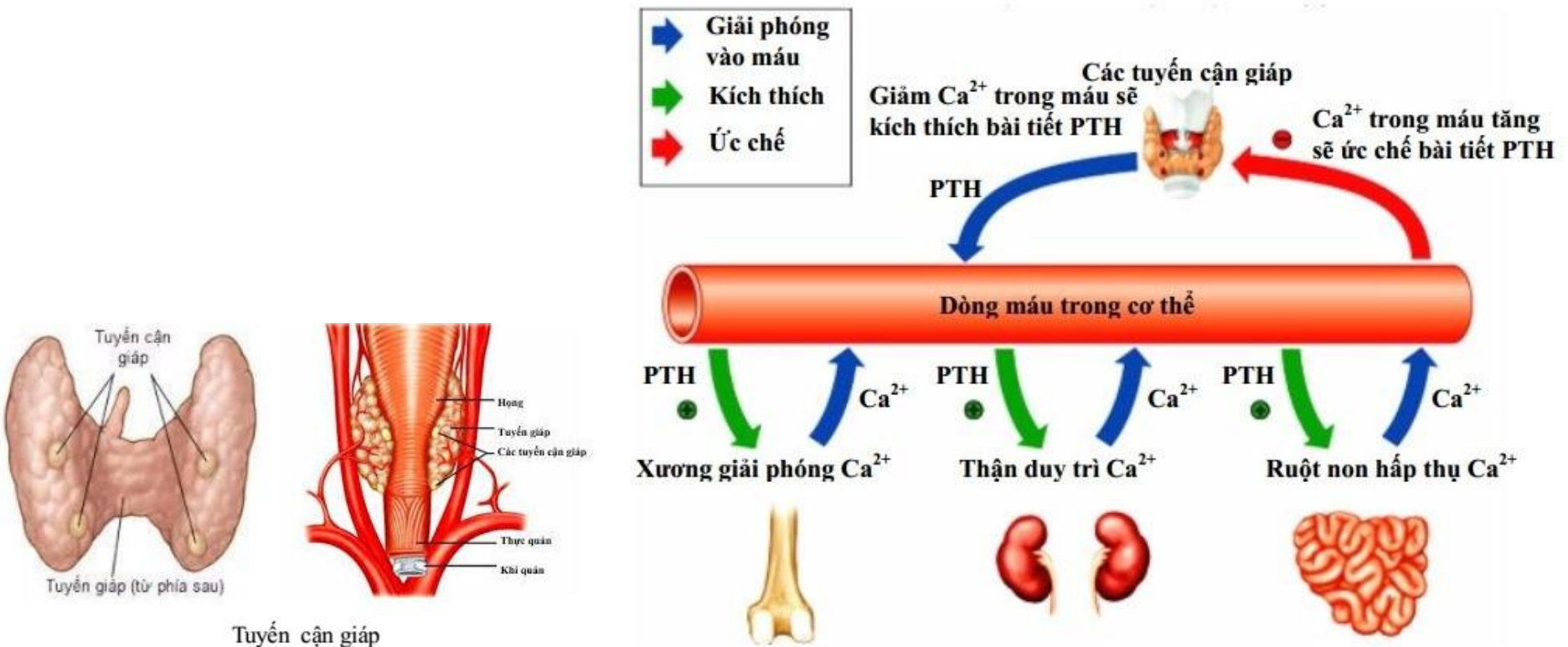
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



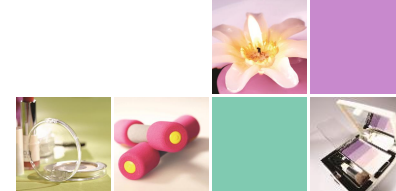
3.1 Hormon là Protein – Polypeptid

3.1.5 Hm tuyến cận giáp

- PTH: tăng Ca^{2+} /máu



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

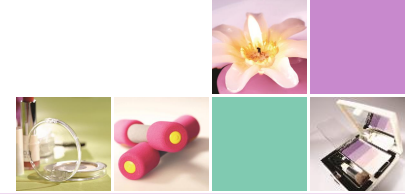


3.1 Hormon là Protein – Polypeptid

3.1.6 Hm tuyến tiêu hóa

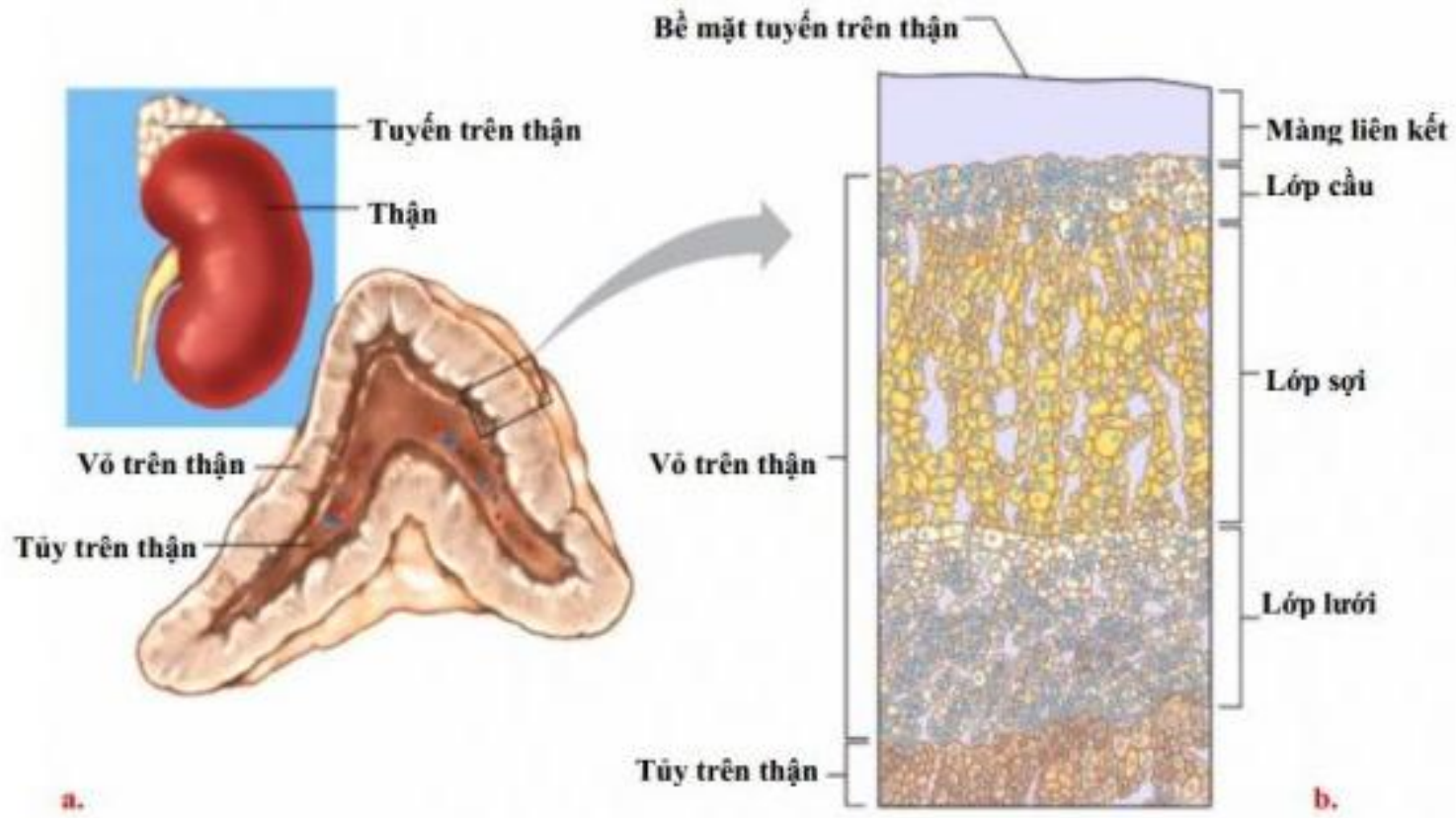
- Gastrin: kích thích bài tiết dịch vị và co bóp của **dạ dày**.
- Secretin: kích thích bài tiết nước và bicarbonat của dịch **tụy**.
- Cholescystokinin: co bóp túi **mật** và bài tiết enzym của tụy.

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

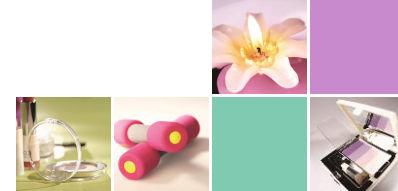


3.2 Hormon là dẫn xuất Acid amin

3.2.1 Hormon tuyến thượng thận



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



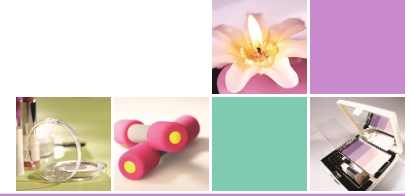
3.2 Hormon là dẫn xuất Acid amin

3.2.1 Hormon tủy thượng thận catecholamin

Các hormone này có tác dụng kích thích sự phân giải glycogen, làm giảm sự tổng hợp glycogen nên làm tăng hàm lượng glucose trong máu. Ngoài ra nó còn là chất TGHH của hệ giao cảm - TKTV

- Adrenalin: giãn mạch ở tim và làm co mạch ở da và các tạng trong ổ bụng, dùng trong cấp cứu sốc phản vệ
- Noradrenalin: co mạch toàn thân, làm tăng huyết áp, sử dụng trong cấp cứu sốc mất máu.

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

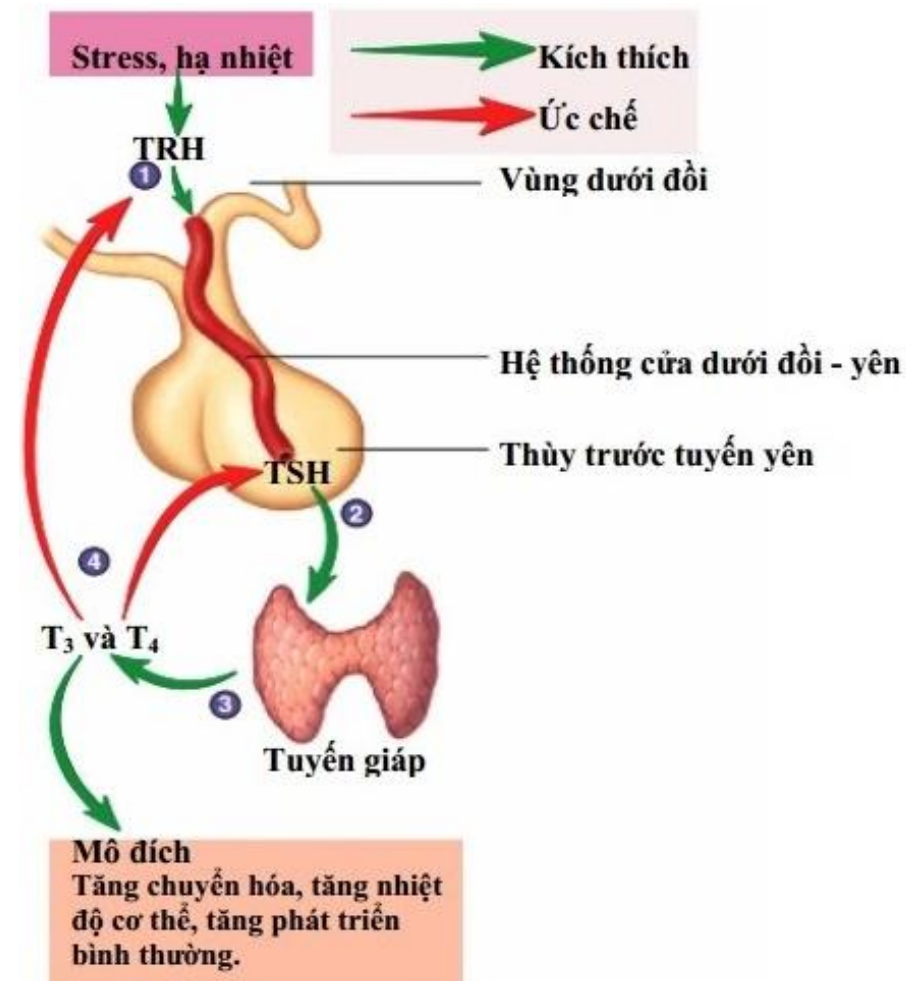


3.2. Hormon là dẫn xuất Acid amin

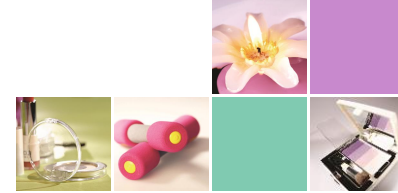
3.2.2 Hormon giáp trạng

Thyroxin: tất cả các tế bào của cơ thể (trừ não và tinh hoàn người trưởng thành) đều là tế bào đích của HM tuyến giáp.

- T3 triiodothyronin
- T4 tetraiodothyronin



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



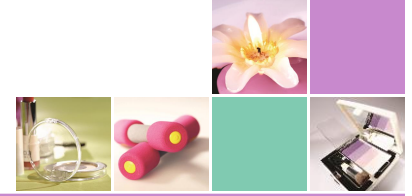
3.2. Hormon là dẫn xuất Acid amin

3.2.2 Hormon giáp trạng

Vai trò của Thyroxin (T3 và T4)

- Tăng hấp thu glucose ở ruột, tăng phân hủy glycogen.
- Tăng phân hủy lipid nhất là triglycerid, phospholipid và cholesterol.
- Tăng tổng hợp protein.
- Tăng cường sử dụng oxy của cơ thể, tăng chuyển hóa cơ bản, có tác dụng sinh nhiệt.

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

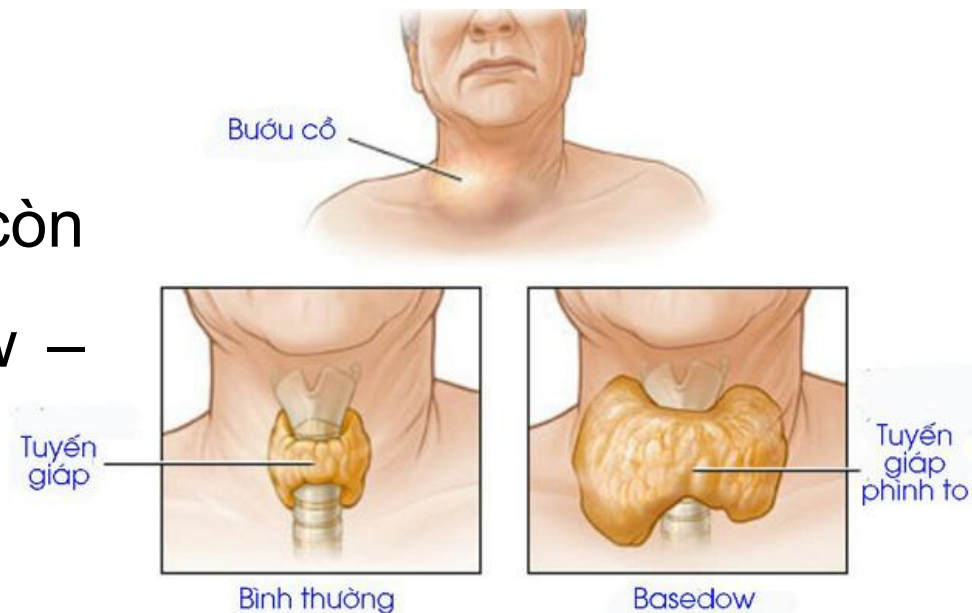


3.2. Hormon là dẫn xuất Acid amin

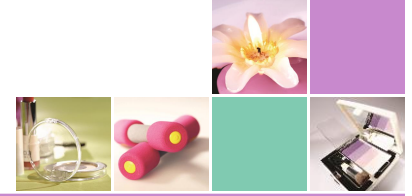
3.2.2 Hormon giáp trạng

75% iod tập trung ở tuyến giáp để tổng hợp T3 và T4. Nếu khẩu phần ăn thiếu iod, thì tuyến giáp cần làm việc nhiều hơn để bù vào chỗ thiếu nguồn iod vì thế phình ra, gây ra bệnh bướu cổ.

Tăng sinh tuyến giáp còn được gặp ở bệnh Basedow – cường giáp.



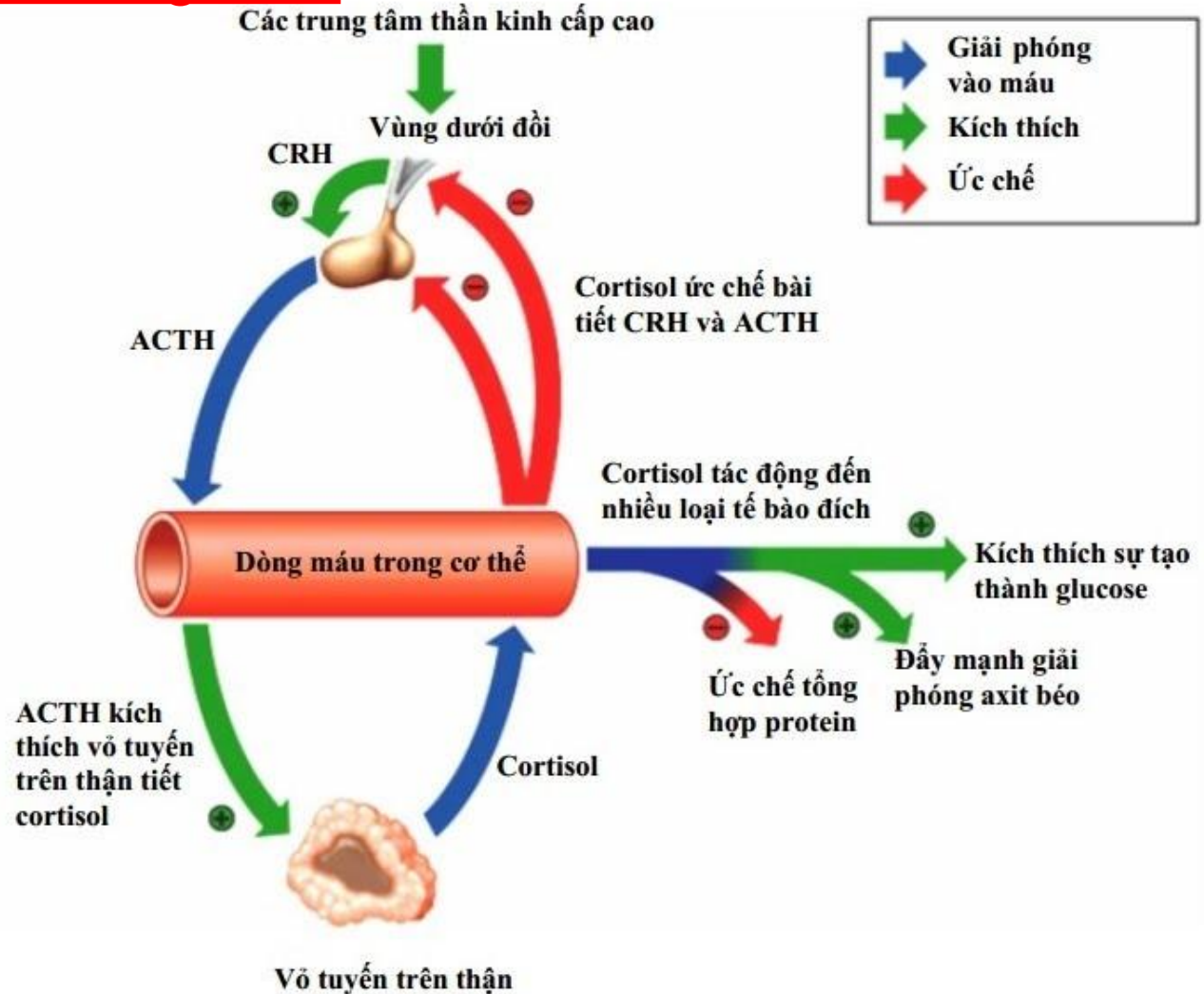
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



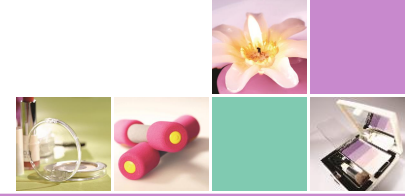
3.3 Hormon Steroid

3.3.1 Hormon vỏ thượng thận

Hm chuyển hóa
đường
Glucocorticoid
(Cortisol,
Corticoid)



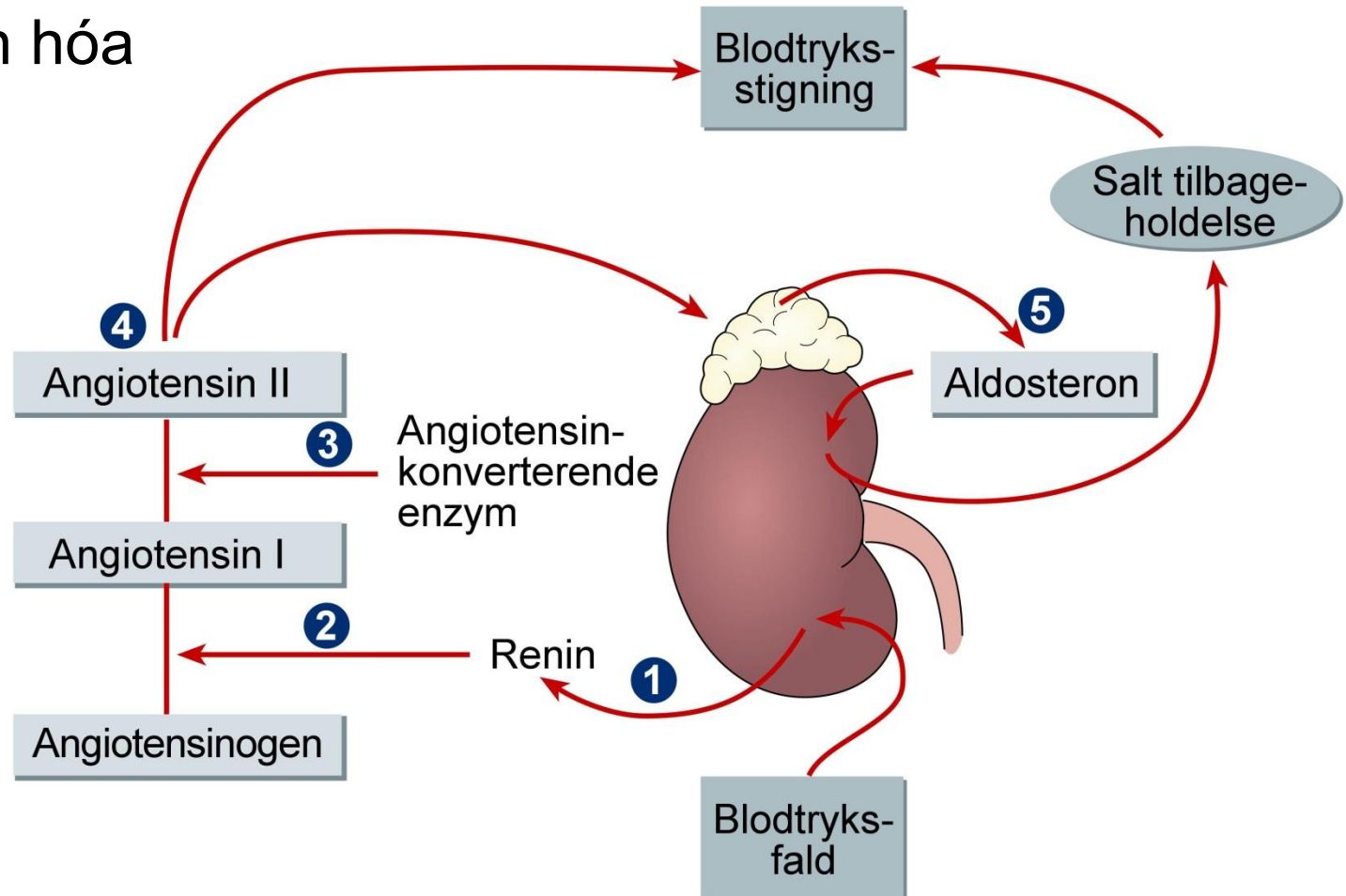
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



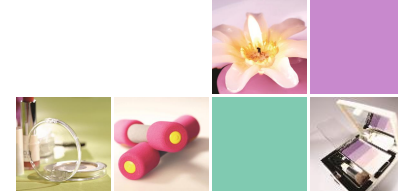
3.3 Hormon Steroid

3.3.1 Hormon vỏ thượng thận

- Hm chuyển hóa muối nước
- Aldosteron



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

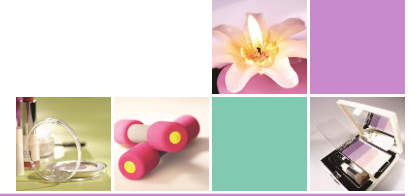


3.3 Hormon Steroid

3.3.1 Hormon vỏ thượng thận

- Hm chuyển hóa đường Glucocorticoid: kích thích tân tạo đường, gây tăng đường máu, tăng thoái hóa acid amin và protein ở cơ. Cortisol giúp cơ thể chống lại stress, **chống viêm và chống dị ứng**.
- Hm chuyển hóa muối nước Aldosteron: tăng tái hấp thu Na^+ ở ống lượn xa, tăng bài tiết K^+ , do đó tăng giữ nước trong cơ thể.
- Hm sinh dục: hormon sinh dục nam nhưng yếu hơn.

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



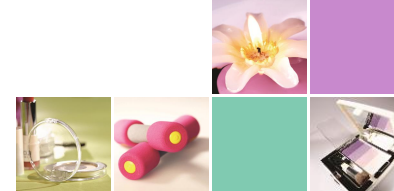
3.3 Hormon Steroid

3.3.1 Hormon vỏ thượng thận

a. Nguyên nhân của hội chứng Cushing?

- U tuyến yên: tăng sản ACTH dư thừa, kích thích tuyến thượng thận tăng sản xuất cortisol.
- U vỏ thượng thận gây tăng tiết cortisol.
- Hội chứng tăng tiết ACTH ngoại sinh: ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư gan nguyên phát, ung thư dạ dày...
- Cushing do thuốc: **lạm dụng thuốc corticosteroid** kéo dài không kiểm soát.

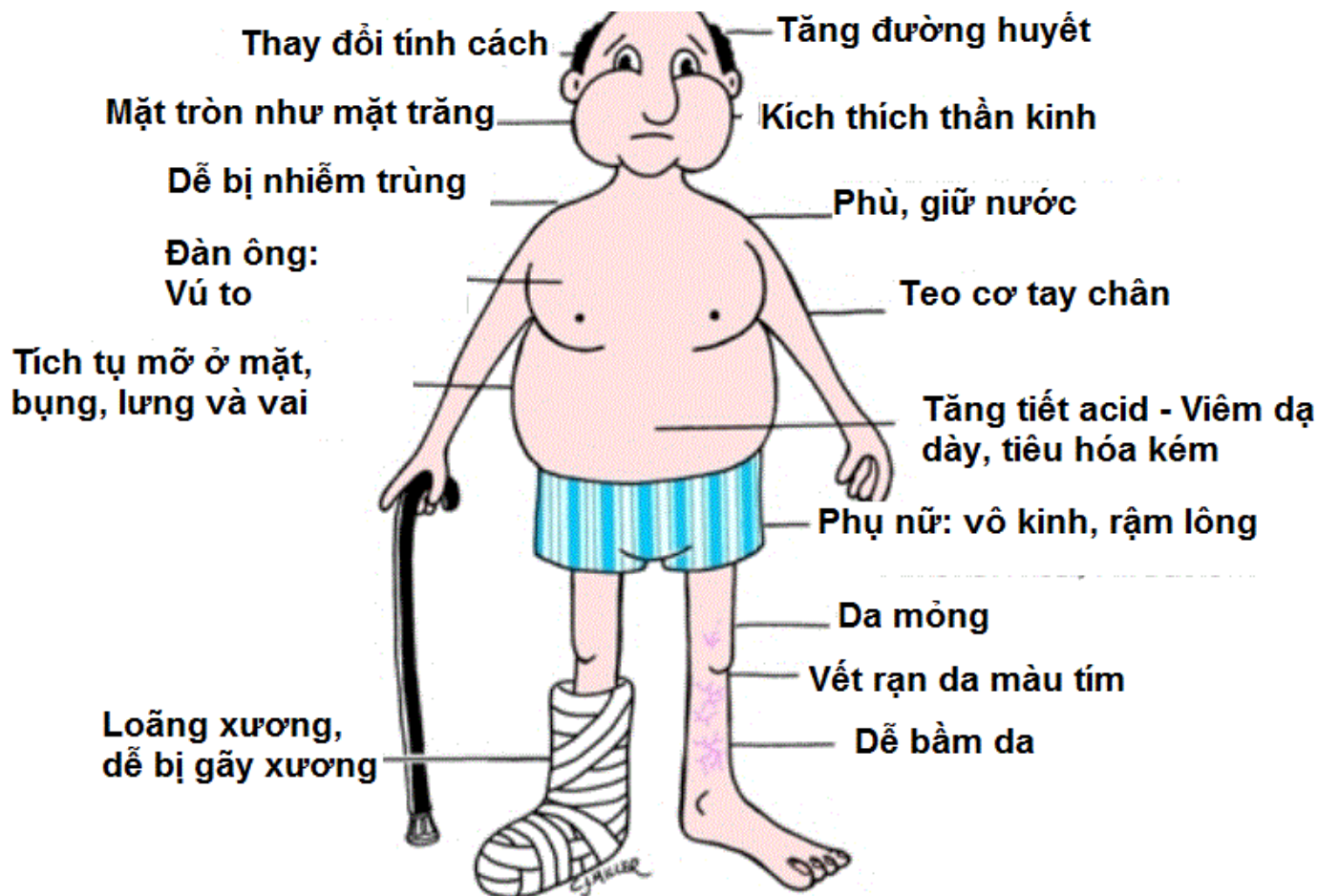
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



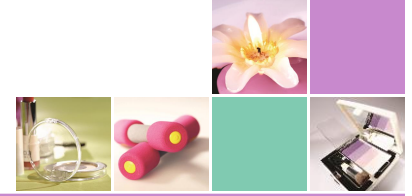
3.3 Hormon Steroid

3.3.1 Hormon vỏ thượng thận

b. Triệu chứng gợi ý Cushing



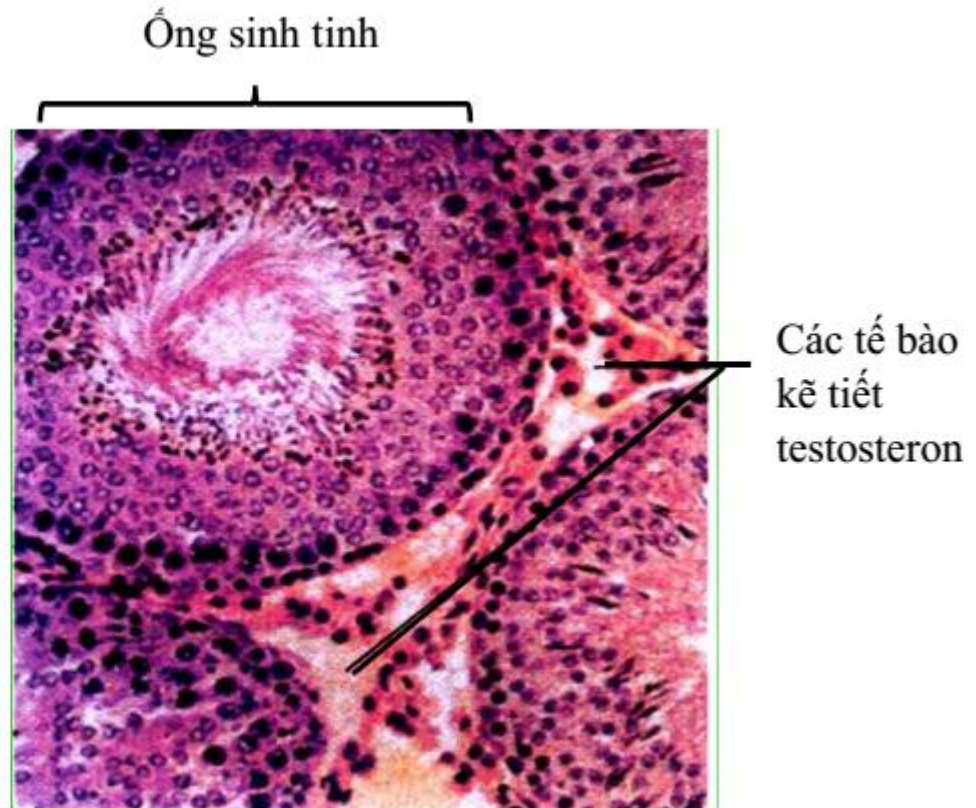
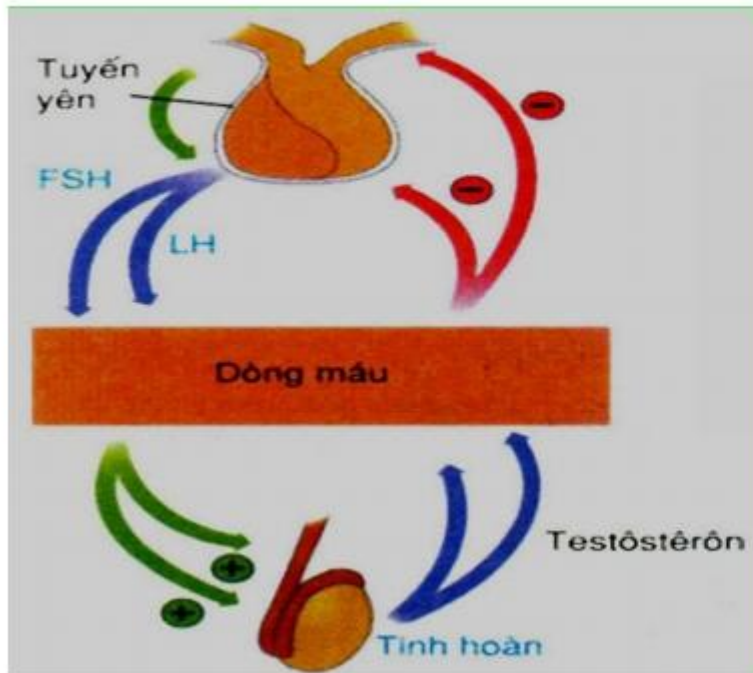
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



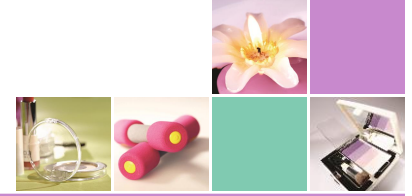
3.3 Hormon Steroid

3.3.2 Hormon sinh dục nam:

- Testosteron: androgen, từ tinh hoàn, phát triển đặc điểm nam giới, sinh tinh



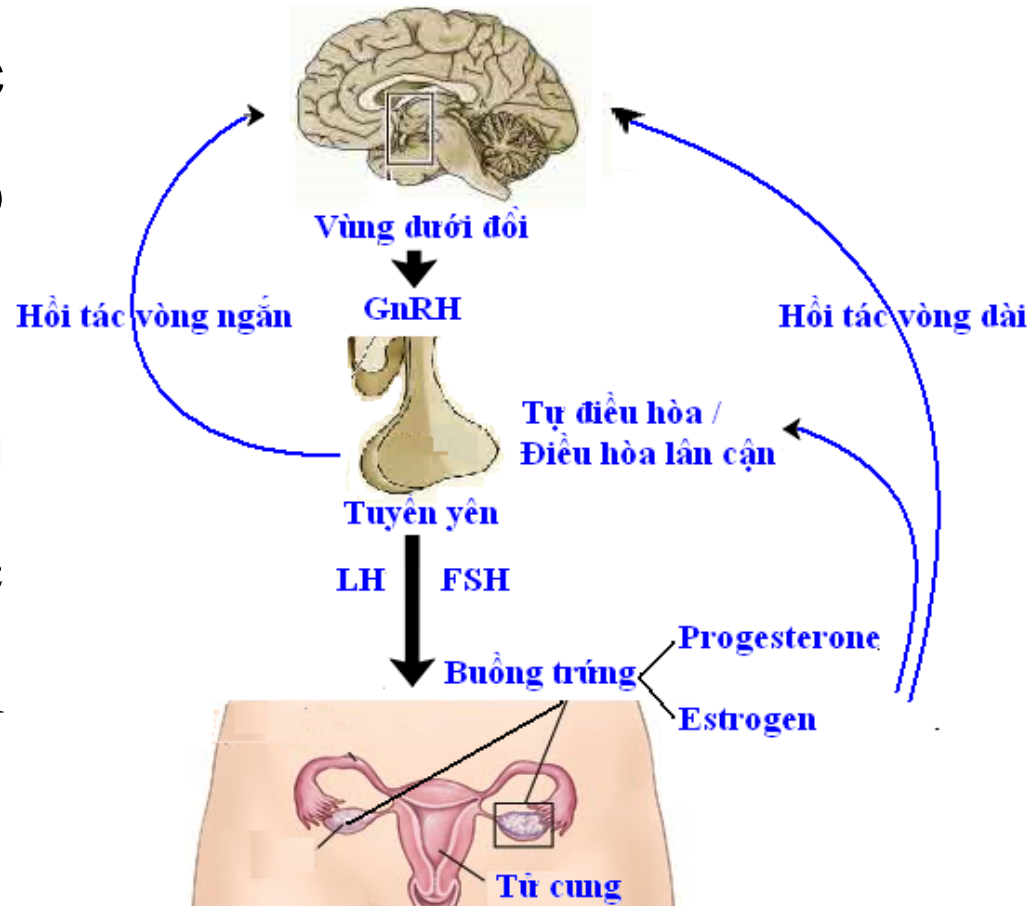
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



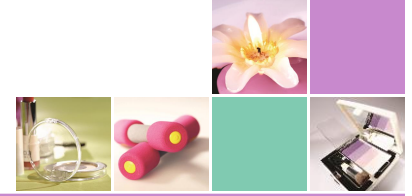
3.3 Hormon Steroid

3.3.3 Hormon sinh dục nữ:

- Progesteron: từ thể vàng và vỏ thượng thận. Tác dụng dưỡng thai, giúp trứng phát triển
- Estrogen: từ buồng trứng. Phát triển các đặc điểm nữ giới, Phát triển niêm mạc tử cung



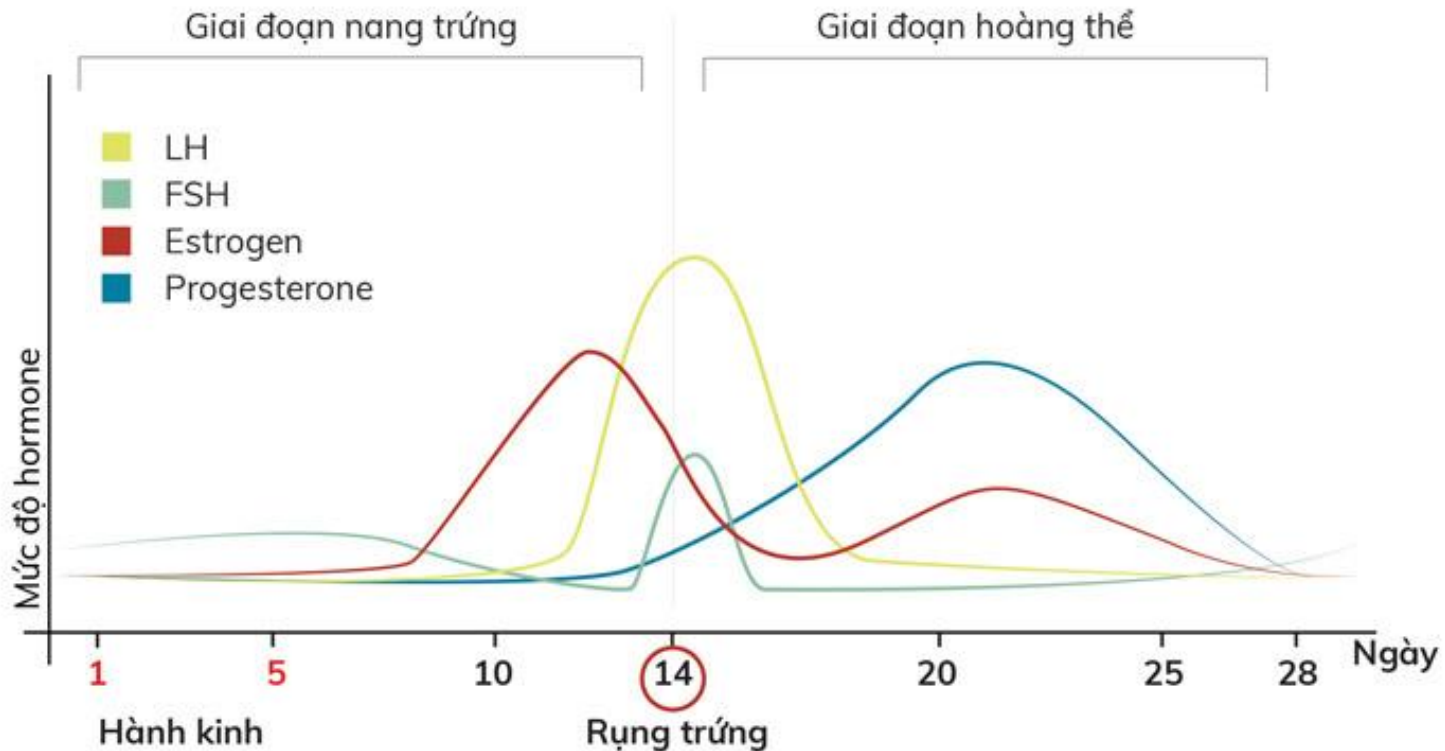
3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



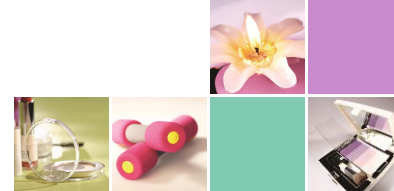
3.3 Hormon Steroid

3.3.3 Hormon sinh dục nữ:

a. Những thay đổi về hormon trong chu kỳ kinh nguyệt



3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG

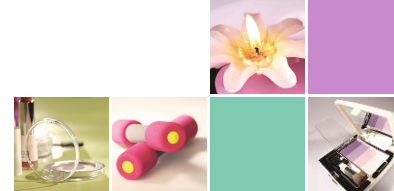


3.3 Hormon Steroid

3.3.3 Hormon sinh dục nữ:

- a. Cơ chế tác dụng của thuốc ngừa thai dạng phối hợp
 - Estrogen ức chế tiết FSH-RH và LH-RH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH - không đạt được nồng độ thích hợp cho sự phóng noãn, các nang bào kém phát triển.
 - + Thay đổi dịch nhày của cổ tử cung, tinh trùng khó hoạt động; làm mỏng niêm mạc nội mạc tử cung kém phát triển, trứng không làm tổ được.
 - + Ngừng phát triển nang trứng

3. PHÂN LOẠI – TÁC DỤNG



3.3 Hormon Steroid

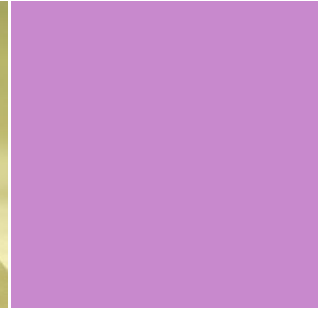
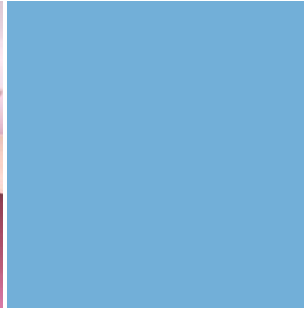
3.3.3 Hormon sinh dục nữ:

a. Cơ chế tác dụng của thuốc ngừa thai dạng phối hợp

- Progesteron: trên buồng trứng làm ngừng phát triển, giảm thể tích: trên nội mạc tử cung, làm teo: tử cung mềm, cổ tử cung ít bài tiết, làm dịch tiết nhầy hơn, tinh trùng khó chuyển động. Gây mọc lông, tăng cân.

GV: Dương Lê Hương Giang

HÓA SINH



**HORMON
-HẾT-**

